

PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

PERTEMUAN 1

Mobile Programming

Proses pembuatan aplikasi yang berjalan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Aplikasi mobile dibangun untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari komunikasi, hiburan, hingga layanan bisnis.

Exploring creativity

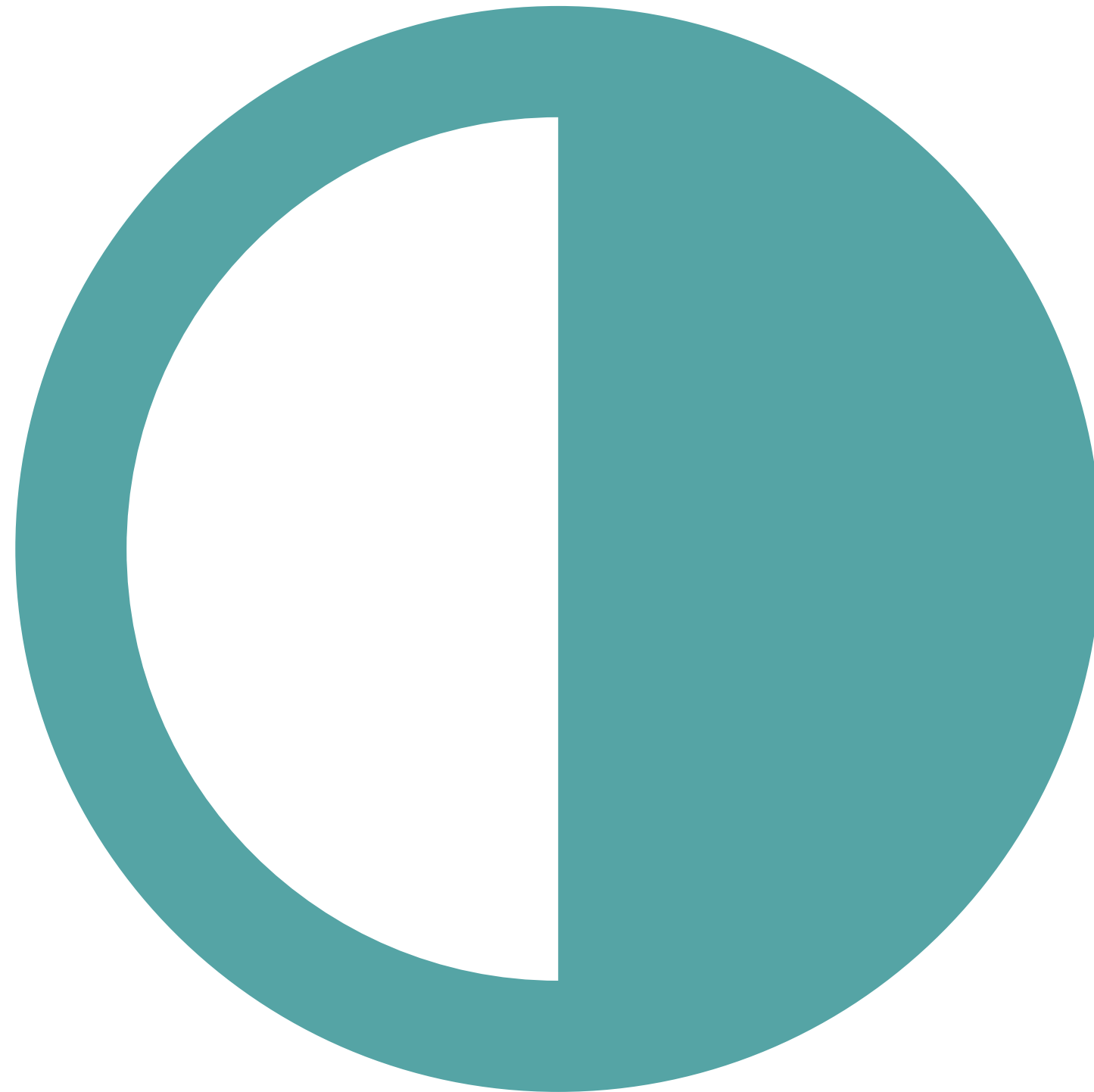


Native vs Cross-Platform

Native

Kotlin, Swift

Pengembangan native menggunakan bahasa khusus platform untuk performa maksimal dan akses perangkat keras pada satu sistem operasi.



Cross-Platform

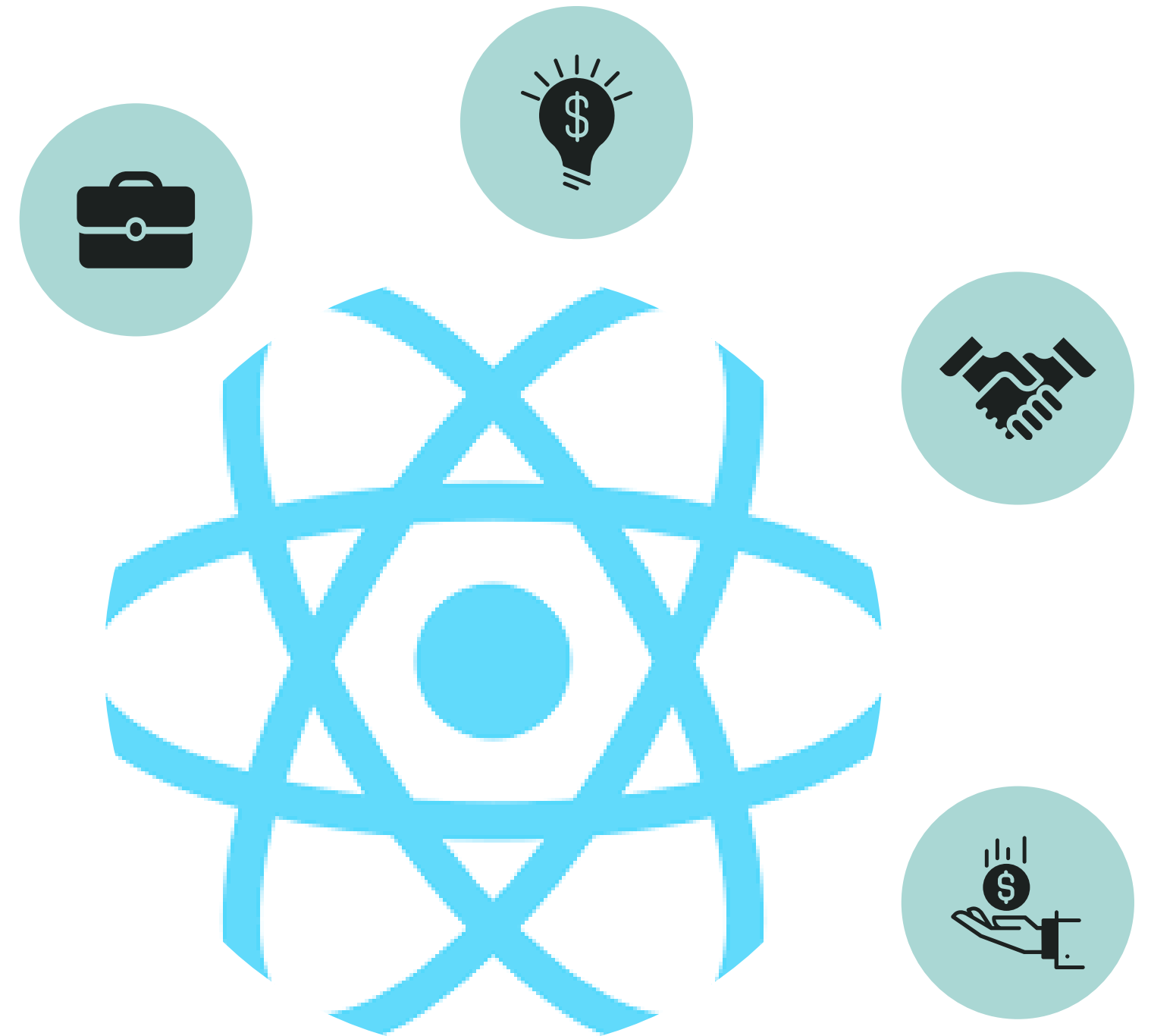
React-Native, Flutter

Pengembangan lintas platform menggunakan satu basis kode untuk berbagai platform, menawarkan pengembangan yang lebih cepat dan lebih murah

React Native

sebuah framework open-source untuk membangun aplikasi mobile lintas platform menggunakan JavaScript dan React.

Exploring creativity



Software

Komponen/Alat yg digunakan dan menunjang selama perkuliahan Lab. Pemrograman Perangkat Bergerak/Lab. Mobile Programming

Exploring creativity



Node.js dan npm

Digunakan untuk environment JavaScript dan mengelola package. Gunakan versi NODE dan NPM yg paling baru dan LTS. (<https://nodejs.org>)



Expo CLI

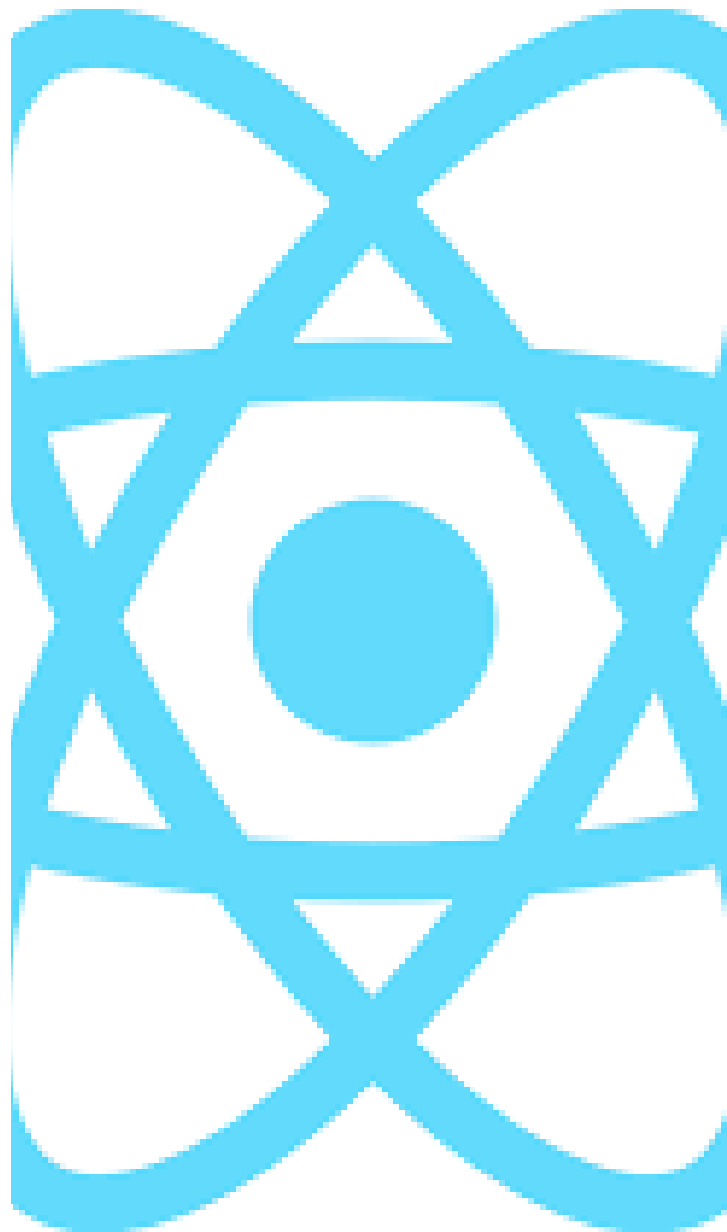
Tool untuk membuat dan menjalankan aplikasi React Native. (<https://expo.dev>)



IDE & Perangkat Mobile

Disarankan menggunakan Visual Studio Code. (<https://code.visualstudio.com>). Smartphone Android atau iOS menggunakan EXPO GO.

Installation process



Installation React/Expo

1. Instal Node.Js (LTS Version)
 - a. Download Node.Js di web
 - b. Check Version
 - i. Node -v = 24.13.0
 - ii. NPM -v = 11.6.2
 - c. Update version
 - i. npm install -g npm@latest
 - ii. ncu -u
2. Instalasi Expo CLI
 - a. npx expo install -g latest@expo-cli
 - b. npx expo --version



Installation Expo GO

1. Search pada Goggle Playstore/Appstore
2. Download Expo Go

Praktik

Membuat folder expo/react:

- `npx create-expo-app <nama folder> --template blank`
- `npx create-expo-app --template`

Running expo:

- `npx expo start`

Exploring creativity



--template default

Menggunakan konsep OOP, static typing, type definition, error checking



--template blank

Fokus memahami konsep dasar, menulis kode dengan syntax yang lebih sederhana dan mudah dibaca. Mempercepat adaptasi terhadap lingkungan development



--template tabs

Sudah menggunakan template bawaan yang tinggal pakai

Project Folder

1. File Konfigurasi Utama

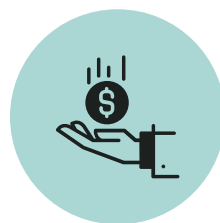
- a. package.json
- b. app.json
- c. index.js
- d. App.js

2. Folder Assets

3. Folder Scripts

4. Folder yang Ter-generate Otomatis

- a. expo/
- b. node_modules/
- c. app/



```
MyFirst-Project-React
├── README.md
├── app
│   ├── (tabs)
│   │   ├── _layout.tsx
│   │   ├── explore.tsx
│   │   └── index.tsx
│   ├── _layout.tsx
│   └── modal.tsx
├── app.json
├── assets
│   └── images
│       ├── android-icon-background.png
│       ├── android-icon-foreground.png
│       ├── android-icon-monochrome.png
│       ├── favicon.png
│       ├── icon.png
│       ├── partial-react-logo.png
│       ├── react-logo.png
│       ├── react-logo@2x.png
│       ├── react-logo@3x.png
│       └── splash-icon.png
├── components
│   ├── external-link.tsx
│   ├── haptic-tab.tsx
│   ├── hello-wave.tsx
│   ├── parallax-scroll-view.tsx
│   ├── themed-text.tsx
│   ├── themed-view.tsx
│   └── ui
│       ├── collapsible.tsx
│       ├── icon-symbol.ios.tsx
│       └── icon-symbol.tsx
├── constants
│   └── theme.ts
├── eslint.config.js
├── expo-env.d.ts
├── hooks
│   ├── use-color-scheme.ts
│   ├── use-color-scheme.web.ts
│   └── use-theme-color.ts
├── package-lock.json
├── package.json
├── scripts
│   └── reset-project.js
└── tsconfig.json
```

File-file Penting dalam Folder app/:

1. index.tsx

- a. Halaman utama aplikasi (route: /)
- b. Halaman pertama yang muncul saat aplikasi dibuka
- c. Seperti home.jsx atau landing page

2. layout.tsx

- a. Layout wrapper untuk semua halaman
- b. Mengatur navigasi (Stack, Tabs, Drawer)
- c. Setup global components (Header, Footer)
- d. Seperti "template" yang membungkus semua halaman

3. Dynamic Routes (contoh: [id].tsx)

Folder `app/` adalah:

- `Sistem routing otomatis berbasis file
- `Setiap file = 1 halaman/screen
- `_layout.tsx = Template/wrapper
- `index.tsx = Halaman utama
- `[id].tsx = Dynamic routes
- `(folder)/ = Grouping tanpa jadi route

Implementasi

Atur Navigasi
folder app

```
└─ app
  └─ module-latihan
    ├── _layout.jsx
    └── latihan1.jsx
  ├── _layout.tsx
  └── index.jsx
```

Menentukan
Entry Point

```
import { Redirect } from "expo-router";

export default function Index() {
  return <Redirect href="/module-latihan/latihan1" />;
}
```

Modifikasi
file Layout

```
import { Stack } from "expo-router";
import { StatusBar } from "expo-status-bar";
import "react-native-reanimated";

export default function RootLayout() {
  return (
    <>
      <StatusBar style="auto" />
      <Stack screenOptions={{ headerShown: false }} />
    </>
  );
}
```

Implementasi

Membuat
Komponen
Landing Page

```
├── app
├── components
│   └── module-latihan
│       └── latihan-1
│           └── index.js
```

Inisialisasi
navigasi
landing page

```
export { default } from "@components/module-latihan/latihan-1/index.js";
```

└── Path ke file sumber
└── Keyword "from"
└── Apa yang diekspor (default export)
└── Keyword "export"

Membuat
Komponen
Landing Page

```
return (  
  <View style={styles.container}>  
    <Text>👋 Welcome</Text>  
    <Text>Praktikum Pemograman Perangkat Bergerak</Text>  
  </View>  
);  
}  
  
const styles = StyleSheet.create({  
  container: {  
    flex: 1,  
    backgroundColor: "#fff",  
    alignItems: "center",  
    justify-content: "center",  
  },  
});
```

HASIL RUNNING

Running Program

20.28



Welcome

Praktikum Pemograman Perangkat Bergerak

**Thank you
very much!**

PRESENTED BY ASISTANT LECTURER